

国创赛陕西特色赛道·人形机器人专项·小人形组

团队方案讨论稿 v1（发群讨论用）

更新日期：2026-08-23

官方依据：[西安交通大学实践教学中心通知](#)

状态：报名截止 **2026-08-28 24:00**，本阶段只需交企划书 + 完成报名 + 校内备案

一、比赛基本信息（先对齐，避免跑偏）

- 比赛全称：中国国际大学生创新大赛（2026）陕西赛区特色专项赛道——人形机器人专项
- 我们参加：小人形组
- 团队要求：3–15 人，可跨校；项目知识产权清晰，不得借用/抄袭；禁止往年国赛获奖项目重复参赛
- 报名：全国大学生创业服务网 [cy.ncss.cn](#)，按项目属性选择对应全国标准赛道报名
- 校内备案表：<https://xjtu.jsjform.com/f/nQ3IJY>（报名后填写，信息必须与系统一致）

小人形组官方硬性要求（已复核，建议学校电话再确认一次）

项目	要求
结构	双足直立行走；自主脱线（离线）运行
尺寸	身高 $\leq 60\text{cm}$ ；体宽 $\leq 30\text{cm}$ ；臂长（单侧） $\leq 30\text{cm}$
电源	锂电池/锂聚合物电池；电压 $\geq 7.4\text{V}$ ；容量不限
关节	≥ 18 个（每条腿 ≥ 4 ，上肢+躯干 ≥ 10 ）
传感器	须含 IMU、摄像头、麦克风、扬声器
赛道	2400mm × 2400mm，含 5 个任务区域

⚠ 关节数和电压是 OCR 复核后的结论，逻辑和像素比对都支持“ $\geq$ ”；建议队长给实践教学中心 029-82668901 打个电话，确认电压口径和评分细则发布时间。

小人形组 5 项比赛内容

- 人脸识别：识别指定人脸并播报姓名
- 二维码循迹：识别二维码并按指示路径行走
- 物品搬运：抓取指定物体并搬运至目标位置
- 体育运动：踢球、投篮等
- 娱乐休闲：舞蹈、音乐播放、语音交互等

后续评审材料（不是 8.28 交，提前知道即可）

- 机器人实物展示视频（≤3 分钟）
- 技术方案说明书
- 研发日志
- 训练数据
- 结构图纸

二、总体策略：校赛到省赛一脉相承

核心思路：一个方案从头打到尾，不中途换赛道；报名先交企划书，校赛过了再逐步解锁硬件投入。

阶段	时间	主要动作	预算
0 报名期	现在—8.28	定方向、写企划书、系统报名、校内备案	¥0—100
1 校赛	按学校通知	用同一方案答辩/展示；能借机器人就借，有仿真就展示仿真	¥0—500
2 校赛晋级后	晋级名单出来	启动低成本样机（二手/自组），补研发日志、视频、训练数据	¥1500—3500
3 省赛冲刺	省级复赛前	按评分细则补强硬件与演示；优先申请大创经费/实验室/赞助	按经费解锁
4 备选升级	有经费再说	TonyPi Pro 等成品机	¥6000 档，暂缓

原则：

1. 没晋级、没经费，不买贵机器；
2. 能借就不买，能二手就不买全新；
3. 能用仿真验证的，先仿真；
4. 校赛方案 = 省赛方案 = 企划书里的商业方案，一个故事讲到底。

三、4 个候选方向 + 决策卡

候选方向

方向	技术主线	商业场景	优势	风险
A 全任务竞赛教育平台	5 项任务软硬件一体化 + 低代码任务编排	中小学/培训机构竞赛套装与课程	覆盖最全，最稳	创新点需要包装

方向	技术主线	商业场景	优势	风险
B 视觉导航+精细搬运	二维码循迹 + 桌面小物体抓取搬运	教学物流分拣、实验室自动化	技术含量高	抓取最费时间
C 运动控制+体娱表演	双足行走、踢球投篮、舞蹈编排	科技馆展演、赛事表演	视频冲击力强	调参耗时
D 离线多模态交互服务	人脸识别播报 + 语音交互 + 轻导航	校园前台、机构迎宾、隐私场景	AI 故事最清晰	偏软件，运动/搬运弱

决策卡（暂定推荐）

方向	校赛可讲性	省赛潜力	成本	推荐用法
A	★★★★★	★★★★★	低	主框架
D	★★★★★	★★★★★	低	创新主线
B	★★★★★	★★★★★	中	技术深度副线
C	★★★★★	★★★★★	中	视频/展演亮点

推荐组合：A 全任务平台为壳 + D 离线多模态为核 + B 抓取搬运做技术深度 + C 体育舞蹈做展示高潮。

四、低成本硬件路线（先不买 ¥6000 成品）

方案	内容	预估成本	何时启用
① 借用	学校机器人实验室/指导老师/社团的双足机器人	¥0	首选，今天就去问
② 二手	闲鱼/校内群收 TonyPi、H5S、18DOF 人形套件	¥1000–2500	校赛练手
③ 自组	18×ST3215 舵机 + Orange Pi/二手树莓派 + 摄像头 + IMU + 麦+扬声器 + 2S 电池 + 3D 打印结构	¥2800–3500	校赛晋级后，可写进企划书当创新点
④ 纯软件	Webots/PyBullet/Gazebo 仿真双足、视觉任务	¥0	报名期就开始，作为技术验证证据
⑤ 成品升级	TonyPi Pro（20DOF、11.1V，参数合规）	约 ¥6000	晋级+有经费/赞助后

说明：TonyPi Pro 官方参数已核对合规（37.3cm、20DOF、11.1V、摄像头/IMU/语音/开合手），但现在不买，作为“目标机”写进研发计划即可。

五、项目名候选（群里投个票）

1. 秦小灵 —— 面向 AI 教育的小型双足人形机器人五任务平台（稳）
2. 赛小俑 —— 中小学机器人竞赛与 AI 教育一体化平台（记忆点强）
3. 西行者 —— 自主离线的小型人形机器人竞赛教育伙伴（讲西迁精神）

六、企划书框架（报名版）

1. 执行摘要：低成本、可复制的陕西特色小型人形机器人竞赛教育方案
2. 项目背景：陕西 AI+教育政策、人形机器人产业趋势、竞赛教育痛点
3. 产品与技术方案：低成本硬件路线 + 5 项任务软件方案 + 仿真验证
4. 创新点：低成本 18–20 自由度方案、离线多模态任务调度、竞赛课程化
5. 竞赛任务对标：5 项任务逐项怎么实现、分阶段完成度
6. 研发计划：校赛 → 省赛 → 产品化三阶段，含研发日志规划
7. 商业模式：面向预算有限的中小学/机构的“入门竞赛包 + 课程 + 赛训”
8. 竞品分析：幻尔/亚博/优必选/乐聚教育线对比
9. 财务预测：首年启动 0.5–1.5 万元，按 0/1500/3500/6000 四档解锁
10. 团队与分工
11. 风险与应对
12. 附录：报名清单、小赛目标清单、仿真记录模板

真实性底线：没有的东西不写“已完成”，统一写“分阶段研发路线”，避免材料真实性扣分。

七、8.28 前时间表

日期	任务
8.23 今晚	群内投票：方向、项目名、硬件路线、分工
8.24	确认负责人在 cy.ncss.cn 开账号并熟悉填报；开始写企划书
8.25–26	企划书 v1 完成
8.27	指导老师/队友评审，修改定稿
8.28 白天	系统报名 + 交企划书 + 填校内备案表，留出至少半天容错

八、群内待讨论问题（发完文档后接龙回答）

1. 方向：是否接受 **A+D 主线、B/C 副线**？
 2. 项目名：秦小灵 / 赛小俑 / 西行者 / 自拟？
 3. 硬件：先走**借用**，还是准备**二手/自组 1500–3500 元**？
 4. 分工：谁负责技术方案、谁负责商业与财务、谁负责报名、谁负责美工/视频？
 5. 团队成员和指导老师是否已确定？谁当项目负责人？
 6. 预算上限：每人能出多少？是否有学院/大创经费可申请？
 7. 有没有人能联系到学校机器人实验室或往届机器人竞赛学长学姐？
-

九、主要信息来源（备用）

- 官方通知：<https://pec.xjtu.edu.cn/info/1191/5512.htm>
- 报名系统：<https://cy.ncss.cn>
- 校内备案表：<https://xjtu.jsjform.com/f/nQ3IJY>
- 陕西省“人工智能+教育”行动计划（企划书政策引用）：
<http://jky.sneducloud.com/webArticleAction/toNewsInformPage.jhtml?uuid=ad87f50c95e944cb8466>
- 幻尔 TonyPi Pro 官方参数页：<https://www.hiwonder.com.cn/product-detail/TonyPi-Pro-2025.html>
- 中国国际大学生创新大赛陕西赛区启动报道：
<http://www.ccin.com.cn:8080/detail/c25fcb81244f633c90d76faa366f5825>

本讨论稿由 4 份调研（规则评分 / 硬件选型 / 五项任务技术路线 / 市场商业）汇总整理，已修正关节数（≥18）和电压（≥7.4V）两处 OCR 误读。